Приложение № 23 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
07.08.2023г. № 125

Профессиональный стандарт: «Производство продукции на 3Dпринтере»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Аддитивная технология – представляет собой поэтапное послойное нанесение расходного материала для создания деталей сложной формы по трехмерной компьютерной модели.

2) Расходный материал – материал из которого выращивается твердый (физический) объект.

3) 3Dпринтер – периферийное устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой 3D модели.

4) 3D модель – это виртуальная объемная геометрическая модель объекта, являющая собой набор поверхностей, размещенных в трехмерном координатном пространстве.

5) 3D печать – способ создания физических объектов из определенного материала способом послойного нанесения этого материала по заданному программному алгоритму.

6) 3D моделирование – процесс создания 3D математической модели виртуального пространства. Метод представления объемных фигур при помощи специальных компьютерных программ, графических 3D редакторов.

7) Производство 3D моделей – процесс применения технологий 3D печати для получения физических объектов.

8) Технологическое оборудования 3D печати – совокупность машин и устройств, позволяющее целиком и полностью производить 3D модели.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Производство продукции на 3Dпринтере
5. Код профессионального стандарта: C25620088
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

25.6 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; основные технологические процессы машиностроения

25.62 Основные технологические процессы машиностроения

25.62.0 Основные технологические процессы машиностроения

7. Краткое описание профессионального стандарта: Производство изделий на 3D принтере для машиностроения включает: осмотр, техническое обслуживание и профилак-тический ремонт установки, подготовку для работы самого принтера, подготовку расходного материала из которого будет изготавливаться модель или прототип, изготовление, контроль качества изделия, соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологии
8. Перечень карточек профессий:

1) Помощник оператора 3D печати - 2 уровень ОРК
2) Оператор 3D печати - 3 уровень ОРК
3) Инженер-технолог 3D печати - 4 уровень ОРК
4) Инженер-технолог 3D печати - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Помощник оператора 3D печати»:	
Код группы:	8188
Код наименования занятия:	-
Наименование профессии:	Помощник оператора 3D печати
Уровень квалификации по ОРК:	2
подуровень квалификации по ОРК:	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Помощь в организации работы оператора в производстве продукции на 3D принтере.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ознакомление с инструкцией по охране труда при работе с 3D принтером 2. Подготовка расходного материала для 3D печати и средств труда. 3. Обработка готовой продукции по завершении печати	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Ознакомление с инструкцией по охране труда при работе с 3D принтером	Навык 1: Соблюдение производственной безопасности	Умения:	
		1.Соблюдать требования инструкции по охране труда при работе с 3D принтером; 2. Пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 3.Пользоваться средствами пожаротушения.	
		Знания:	
		1. Соблюдение требований инструкции по охране труда на работе; 2. Знание правил безопасного выполнения работ; 3. Соблюдение требований пожарной безопасности; 4. Знание правил пользования СИЗ; 5. Применение правил оказания первой медицинской помощи.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Подготовка расходного материала для 3D печати и средств труда.	Навык 1: Подготовка к производству	Умения:	
		1. Подготавливать и загружать расходные материалы в 3D принтер; 2. Подготавливать инструменты, приспособления, места складирования готовой продукции.	
		Знания:	
		1. Назначениеразличных расходных материалов для 3D печатии их свойства; 2. Знание работы с инструментами, приспособлениями и средствами труда.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 3: Обработка готовой продукции по завершении печати			

	Навык 1: Производство готовой продукции	Умения:	
		1. Снимать готовую продукцию и очищать 3D принтер; 2. Удалять остатки материала из готовой продукции; 3. Обрабатывать на финишной стадии готовую продукцию; 4. Проводить термообработку готовых изделий; 5. Очищать системы фильтрации; 6. Упаковывать готовую продукцию; 7. Поддерживать чистоту рабочего места.	
		Знания:	
		1. Знание устройства 3D принтера; 2. Знание принципа работы 3D принтера; 3. Определение качественных характеристик готовой продукции.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Пунктуальность Аккуратность Знание техники работы на 3D принтере		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	3	Оператор 3D принтера	
10. Карточка профессии «Оператор 3D печати»:			
Код группы:	8188-3		
Код наименования занятия:	8188-3-001		
Наименование профессии:	Оператор 3D печати		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Обслуживание3D принтера и производство продукции на нем.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Ознакомление с инструкцией по охране труда при работе с 3D принтером 2. Комплексное обслуживание 3D принтера и подготовка к 3D печати 3. Обеспечение работы 3D принтера в производственном режиме	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Ознакомление с инструкцией по охране труда при работе с 3D			

принтером	Навык 1: Соблюдение производственной безопасности	Умения:
		1. Соблюдать требования инструкции по охране труда при работе с 3D принтером; 2. Пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 3. Пользоваться средствами пожаротушения.
		Знания:
		1. Знание требований инструкции по охране труда при работе с 3D принтером; 2. Знание безопасного выполнения работ; 3. Знание требований пожарной безопасности; 4. Знание правил пользования СИЗ; 5. Применение правил оказания первой медицинской помощи.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Комплексное обслуживание 3D принтера и подготовка к 3D печати	Навык 1: Комплексное обслуживание 3D принтера	Умения:
		1. Подготовить принтер к работе; 2. Подготовить рабочий орган к печати тем или иным расходным материалом; 3. Подготовить и загрузить программу; 4. Сменить расходный материал; 5. Очистить рабочий орган при обслуживании 3D принтера.
		Знания:
		1. Знание технического устройства 3D принтера; 2. Знание свойств различных расходных материалов; 3. Владение программами по 3D моделированию.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Подготовка к печати 3D моделей	Умения:
		1. Моделировать трехмерные модели; 2. Проектировать трехмерные модели; 3. Подготавливать 3D модели к печати; 4.Располагать на платформе изделия; 5. Подбирать различные типы поддержек; 6. Моделировать поддержки; 7. Загружать новые 3D модели на печать; 8. Соединять отдельные узлы сложных деталей различными способами.
		Знания:
		1. Владение программами по 3D моделированию; 2. Знание аддитивных технологий; 3. Знание свойств расходных материалов и технологии 3D производства.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Обеспечение работы 3D принтера в производственном режиме	Навык 1: Производство готовой продукции	Умения:
		1. Осуществлять контроль над печатью трехмерных объектов; 2. Осуществлять снятие изделий; 3. Осуществлять постоянный контроль технического состояния оборудования; 4. Поддерживать чистоту рабочего места; 5. Осуществлять контроль качества продукции; 6. Осуществлять чистку 3D принтера.

		Знания:	
		1. Знание технического обслуживания 3D принтера; 2. Знание проведения текущего ТО; 3. Проведение технического обслуживания и модернизации 3D принтера; 4. Соблюдение сроков гарантийного обслуживания; 5. Проведение калибровки и мелкого ремонта 3D принтера.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: Постобработка готовой продукции	Умения:	
		1. Проводить финишную обработку готовой продукции; 2. Проводить термообработку готовых изделий; 3. Проводить постобработку изделий на настольном ЧПУ станке; 4. Выполнять ручную доработку изделий до конечного результата; 5. Ведение отчетности и документации.	
		Знания:	
		1. Понимание устройства 3D принтера; 2. Знание качественных характеристик готовой продукции; 3. Владение основами делопроизводства; 4. Применение основ эффективной экономики.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Стрессоустойчивость Профессиональный подход к работе Уверенный пользователь ПК Коммуникабельность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Инженер-технолог 3D печати	
11. Карточка профессии «Инженер-технолог 3D печати»:			
Код группы:	2149		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Инженер-технолог 3D печати		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническое обеспечение и координация производственной деятельности при производстве продукции на 3D принтере.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности рабочими участка 2. Составление и оформление технических заданий на проектирование 3D моделей 3. Техническое обеспечение работы 3D принтера при технологии 3D печати 4. Координация производственно-хозяйственной деятельности работников участка
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности рабочими участка	Навык 1: Соблюдение производственной безопасности	Умения:
		1. Контролировать соблюдение рабочими правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 2. Контролировать соблюдение рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 3. Правильно эксплуатировать имеющееся на участке технологическое оборудование.
		Знания:
		1. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники и пожарной безопасности, охраны окружающей среды; 2. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 3. Применение основ трудового законодательства, Законодательных и нормативных правовых актов; 4. Знание организационно-распорядительных документов, нормативных и методических материалов, касающихся производственно-хозяйственной деятельности участка; 5. Знание технологического оборудования 3D печати и правил его технической эксплуатации.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Соблюдение техники безопасности рабочими участка	Умения:
		1. Изучать условия труда на рабочих местах; 2. Применять средства индивидуальной защиты; 3. Выявлять нарушения создающие угрозу жизни и здоровью работников.
		Знания:
		1. Знание организационной работы по охране труда; 2. Применение систем стандартов безопасности труда; 3. Соблюдение основ трудового законодательства.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Составление и оформление технических заданий на проектирование 3D моделей	Навык 1: Подготовка технических заданий	Умения:
		1. Составлять технические задания на проектирование 3D моделей; 2. Составлять технические задания на проектирование нетиповых приспособлений; 3. Составлять технические задания на проектирование, так называемой «поддержки» в 3D моделях; 4. Обеспечивать технологический процесс 3D печати.

		Знания:
		1. Применение Единой системы технологической подготовки производства, стандартов, технических условий и других нормативных материалов по проектированию 3D печати; 2. Соблюдение типовых технологических процессов и режимов производства; 3. Владение программами по 3D моделированию; 4. Применение технологии 3D печати.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Оформление технических заданий	Умения:
		1. Оформлять технические задания и документацию; 2. Вносить изменения в техническую документацию в связи с корректировкой технологических процессов; 3. Обеспечивать техническую поддержку 3D печати.
		Знания:
		1. Знание разработки и оформления технологической документации; 2. Применение технологии производства 3D моделей; 3. Соблюдение стандартов и технических условий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Техническое обеспечение работы 3D принтера при технологии 3D печати	Навык 1: Проведение производственного процесса	Умения:
		1. Внедрять и адаптировать технологические процессы 3D печати; 2. Обеспечивать техническую поддержку при работе 3D принтера; 3. Апробировать новые технологии 3D печати.
		Знания:
		1. Соблюдение технологического процесса 3D печати; 2. Знание технического обслуживания 3D принтера; 3. Понимание модульной системы производства 3D печати; 4. Владение концепцией «Индустрия 4.0».
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Координация производственно-хозяйственной деятельности работников участка	Навык 1: Обеспечение координации производства	Умения:
		1. Организовывать взаимодействие с другими подразделениями предприятия; 2. Анализировать результаты на уровне участка; 3. Координировать работу участка; 4. Обеспечивать целесообразное использование рабочих и служащих.

		Знания:	
		1. Соблюдение основ трудового законодательства; 2. Применение правил и норм охраны труда; 3. Владение нормами и расценками на работы, порядок их пересмотра; 4. Знание Постановлений, распоряжений, приказов, методических и нормативных материалов по технологической подготовке производства; 5. Соблюдение технологии производства 3D модели; 6. Понимание перспектив развития предприятия; 7. Применение технологических характеристик лучших отечественных и зарубежных технологий, аналогичных проектируемым; 8. Соблюдение технологических требований, предъявляемых к расходным материалам, готовой продукции, стандартов и технических условий; 9. Соблюдение нормативов использования расходных материалов, энергии, воды; 10. Знание руководящих материалов по разработке и оформлению технической документации.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Знание аддитивных технологий Профессиональный подход к работе Аналитический склад мышления Способность к работе в циклическом режиме		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Инженер-технолог 3D печати	
12. Карточка профессии «Инженер-технолог 3D печати»:			
Код группы:	2149		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Инженер-технолог 3D печати		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Техническое обеспечение и координация производственной деятельности при производстве продукции на 3D принтере.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности рабочими участка 2. Составление и оформление технических заданий на проектирование 3D моделей 3. Техническое обеспечение работы 3D принтера при технологии 3D печати 4. Координация производственно-хозяйственной деятельности работников участка
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Контроль соблюдения правил охраны труда и техники безопасности рабочими участка	Навык 1: Соблюдение производственной безопасности	Умения:
		1. Контролировать соблюдение рабочими правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 2. Контролировать соблюдение рабочими производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 3. Правильно эксплуатировать имеющееся на участке технологическое оборудование.
		Знания:
		1. Соблюдение правил и норм охраны труда, техники и пожарной безопасности, охраны окружающей среды; 2. Соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка; 3. Применение основ трудового законодательства, Законодательных и нормативных правовых актов; 4. Знание организационно-распорядительных документов, нормативных и методических материалов, касающихся производственно-хозяйственной деятельности участка; 5. Знание технологического оборудования 3D печати и правил его технической эксплуатации.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Соблюдение техники безопасности рабочими участка	Умения:
		1. Изучать условия труда на рабочих местах; 2. Применять средства индивидуальной защиты; 3. Выявлять нарушения создающие угрозу жизни и здоровью работников.
		Знания:
		1. Знание организационной работы по охране труда; 2. Применение систем стандартов безопасности труда; 3. Соблюдение основ трудового законодательства.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Составление и оформление технических заданий на проектирование 3D моделей	Навык 1: Подготовка технических заданий	Умения:
		1. Составлять технические задания на проектирование 3D моделей; 2. Составлять технические задания на проектирование нетиповых приспособлений; 3. Составлять технические задания на проектирование, так называемой «поддержки» в 3D моделях; 4. Обеспечивать технологический процесс 3D печати.

		Знания:
		1. Применение единой системы технологической подготовки производства, стандартов, технических условий и других нормативных материалов по проектированию 3D печати; 2. Соблюдение типовых технологических процессов и режимов производства; 3. Владение программами по 3D моделированию; 4. Применение технологии 3D печати.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Оформление технических заданий	Умения:
		1. Оформлять технические задания и документацию; 2. Вносить изменения в техническую документацию в связи с корректировкой технологических процессов; 3. Обеспечивать техническую поддержку 3D печати.
		Знания:
		1. Знание разработки и оформления технологической документации; 2. Применение технологии производства 3D моделей; 3. Соблюдение стандартов и технических условий.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Техническое обеспечение работы 3D принтера при технологии 3D печати	Навык 1: Проведение производственного процесса	Умения:
		1. Внедрять и адаптировать технологические процессы 3D печати; 2. Обеспечивать техническую поддержку при работе 3D принтера; 3. Апробировать новые технологии 3D печати.
		Знания:
		1. Соблюдение технологического процесса 3D печати; 2. Знание технического обслуживания 3D принтера; 3. Понимание модульной системы производства 3D печати; 4. Владение концепцией «Индустрия 4.0».
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Координация производственно-хозяйственной деятельности работников участка	Навык 1: Обеспечение координации производства	Умения:
		1. Организовывать взаимодействие с другими подразделениями предприятия; 2. Анализировать результаты на уровне участка; 3. Координировать работу участка; 4. Обеспечивать целесообразное использование рабочих и служащих.

		Знания:
		1. Соблюдение основ трудового законодательства; 2. Применение правил и норм охраны труда; 3. Владение нормами и расценками на работы, порядок их пересмотра; 4. Знание Постановлений, распоряжений, приказов, методических и нормативных материалов по технологической подготовке производства; 5. Соблюдение технологии производства 3D модели; 6. Понимание перспектив развития предприятия; 7. Применение технологических характеристик лучших отечественных и зарубежных технологий, аналогичных проектируемым; 8. Соблюдение технологических требований, предъявляемых к расходным материалам, готовой продукции, стандартов и технических условий; 9. Соблюдение нормативов использования расходных материалов, энергии, воды; 10. Знание руководящих материалов по разработке и оформлению технической документации.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Знание аддитивных технологий Профессиональный подход к работе Аналитический склад мышления Способность к работе в циклическом режиме	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Инженер-технолог 3D печати

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
Учреждение «Профессиональная Академия «Туран-Профи»
Исполнители:
Кенжин Б.М., +7 (701) 511 32 11, kmk-krg@mail.ru
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
18. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2023 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: -